

遅れ h の自己相関係数 r_h の定義

$$r_h = \frac{\sum_{k=1}^{N-h} (x_k - \bar{x})(x_{k+h} - \bar{x})}{(N-h)S_x^2}$$

ただし, $x = \{x_1, \dots, x_N\}$ の要素数を N , x の平均を $\bar{x}$, 分散を S_x^2 とする.

これが, $|r_h| \leq 1$ を満たすこと (定理 1-4) を示す.

証明.

Cauchy-Schwarz の不等式から実数の要素数 n の集合 $\{a_i\}, \{b_i\} (i = 1, 2, \dots, n)$ に対して,

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n (a_k)^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n (b_k)^2 \right)$$

が成り立つ (このことの証明は標準内積や単純な式変形により証明されるがここでは省略する).

ここに, $a_i = (x_i - \bar{x}), b_i = x_{i+h} - \bar{x}$ を代入し, 両辺にルートを施して

$$\left| \sum_{i=1}^{N-h} (x_i - \bar{x})(x_{i+h} - \bar{x}) \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^{N-h} (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{N-h} (x_{i+h} - \bar{x})^2}$$

が成立する.

ここで, 右辺に関して総和記号の中は 0 以上なので

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{N-h} (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{N-h} (x_{i+h} - \bar{x})^2} \leq \sum_{i=1}^N (x_{i+h} - \bar{x})^2 = nS_x^2$$

となる.

ゆえに,

$$\left| \sum_{i=1}^{N-h} (x_i - \bar{x})(x_{i+h} - \bar{x}) \right| \leq nS_x^2.$$

これを変形して,

$$|r_h| \leq \frac{N}{N-h}$$

となるが, これでは $|r_h| \leq 1$ となるかわからない...

しかし, 次のようなデータを考えることにする (要素数は 10 で最初と最後は 100, 残りは 0 のデータ).

$$x = (100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100)$$

このデータの平均は 20, 分散は 1600 である. さらに, $h = 9$ として自己相関係数を計算すると,

$$r_9 = \frac{\sum_{k=1}^1 (x_k - \bar{x})(x_{9+k} - \bar{x})}{S_x^2} = \frac{(100 - 20)(100 - 20)}{1600} = 4$$

ゆえに, 定理 1-4 は偽の命題である

□